

# 自律機の動作計画指針

## 相手検知から歩行指令までの判断の設計

ROBO-ONE Auto 2026 機 向け技術ノート (3)

2026 年 8 月 28 日

### 先に結論

- 行動層 (behavior ノード) がやることは五つで足りる。**探す** (前方に相手がいなければその場で旋回して視野に入れる)、**近づく** (相手の少し手前の点まで直線で歩く)、**仕掛ける** (技の再生を motion に渡す)、**離れる** (相手が倒れていたら距離を取る)、**縁から戻る** (リングの縁に近づきすぎたら中央側へ戻る)。これを優先順位付きの状態機械にし、20 Hz で一つの歩行指令 ( $v_x, v_y, \omega_z$ ) に落とす。
- 判断に使う量は二つだけである。相手の相対位置 (距離  $\rho$ 、方位  $\beta$ 、上端高さ) と、リング座標系での自分の位置である。前者は RealSense の深度から、後者は歩行のオドメトリと、深度で見える床の切れ目から出す。
- 設計を縛る競技規則は四つ。相手がダウンしたら起き上がりを妨げない距離に離れること、倒れていなくても 3 秒停止か 10 秒無移動でスタンディング扱いになること、リングアウトは 1 ダウンであること、auto は相手が起き上がれば合図なしで攻撃してよいこと。「止まって待つ」状態を作ってはいけけないので、どの状態にも足踏みと小さな横移動を重ねる (§3.8)。
- 縁の扱いは「見えている方向へしか進まない」を原則にする。カメラの視野 (水平  $87^\circ$ ) の中では床の切れ目で縁までの距離が測れる。見えない方向 (後退・横移動) はオドメトリ推定に余裕を上乗せして、短い距離しか許さない。

本書は行動層の設計だけを扱う。歩行そのものは理論ノート (1) (2)、ノード構成は `ros-architecture.md` に従う。競技規則は第 44 回 ROBO-ONE 競技規則 (2025 年 6 月 11 日作成) を参照した。ROBO-ONE auto の規定は本戦と共通で、auto 向けの特別規則として上に挙げた項目が加わる。

## 目次

|     |                       |    |
|-----|-----------------------|----|
| 1   | 前提                    | 3  |
| 1.1 | 競技規則のうち行動設計に効くもの      | 3  |
| 1.2 | 機体側の前提                | 3  |
| 1.3 | 見えるものと見えないもの          | 4  |
| 2   | 観測量の整形                | 4  |
| 2.1 | 座標系                   | 4  |
| 2.2 | 相手位置の追跡               | 4  |
| 2.3 | 相手の転倒判定               | 5  |
| 2.4 | 自分の位置とリングの縁           | 5  |
| 3   | 行動の設計                 | 6  |
| 3.1 | 状態と優先順位               | 6  |
| 3.2 | SEARCH：旋回して視野に入れる     | 7  |
| 3.3 | APPROACH：相手の手前まで直線で歩く | 7  |
| 3.4 | ENGAGE：技を渡す           | 8  |
| 3.5 | RETREAT：相手が倒れたら離れる    | 8  |
| 3.6 | EDGE：縁から戻る            | 8  |
| 3.7 | 歩行指令の合成と縁の事前確認        | 9  |
| 3.8 | 止まらないための小移動           | 9  |
| 4   | 数値のまとめ                | 10 |
| 5   | ROS 2 での配線            | 11 |
| 5.1 | トピック                  | 11 |
| 5.2 | ノードの中身                | 11 |
| 6   | 検証の順番                 | 12 |
| 7   | 未確定・要確認               | 12 |

# 1 前提

## 1.1 競技規則のうち行動設計に効くもの

| 規定          | 内容                                                                        | 出典                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| リング         | 360 cm 角の四隅を 90 cm 落とした八角形、台状で段差あり。周囲 30 cm は空ける                          | 4.1 図 C-1, C-2        |
| 試合          | 3 分 1 ラウンド、3 ダウンで KO。リングアウトは 1 ダウン                                        | 10.2(a), 10.3(b)      |
| auto の開始・停止 | 「はじめ」で動作開始、「待て」「止め」で停止。無線による始動・停止・脱力機構が必須。試合中は人が触れない                      | 5.1.2                 |
| 相手のダウン      | 起き上がりを妨げない距離に離れる。ダウン中の攻撃はイエローカード。auto は相手が起き上がれば合図なしで攻撃可                  | 10.2(b)(i), 解説 10.2-1 |
| スタンディング     | 倒れていなくても 3 秒以上停止、または 10 秒以上前後左右に移動しないとスタンディング（スリップ相当）。3 カウント内に歩かなければダウン相当 | 10.3(d)               |
| しゃがみ        | しゃがみ状態は 3 秒以内に立つ。3 歩以上歩いてからでないと再攻撃・再しゃがみ不可                                | 10.2(l)               |
| 再開時の配置      | 再開時に相手を検出しやすいよう近距離に置かれることがある                                              | 解説 10.2-1             |
| auto の特典    | 本戦に auto で出ると -1 ダウンから開始                                                  | 10.2(g)               |

表 1: 第 44 回競技規則から抜き出した行動設計の制約。リングの段差の高さは図に寸法がなく、会場か C リングで確認する。

## 1.2 機体側の前提

| 項目       | 値                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 相手検知     | RealSense D435if の深度点群。RANSAC で床平面を除去し、最近接クラスターの重心を出す（厚木で検証済み）。約 15 Hz                                    |
| 深度の視野    | 水平 87°、垂直 58°。最短距離は解像度設定で 0.2~0.3 m（要実測）                                                                  |
| 歩行指令     | /cmd_walk( $v_x, v_y, \omega_z$ )、20 Hz。上限は $v_{\max} = 0.15$ m/s、 $\omega_{\max} = 0.8$ rad/s（歩行ノートの初期値） |
| 歩行の状態    | /motion/state に IDLE/START/STEP/STOP/FALL/ESTOP と技再生中が出る                                                  |
| 姿勢       | /imu/data からヨー（ジャイロ積分、ドリフトあり）                                                                             |
| 開始・停止の合図 | PS3 コントローラ（teleop）のボタンで「はじめ」「待て」「止め」を入れる。これが規則 5.1.2 の無線始動・停止機構を兼ねる                                       |

### 1.3 見えるものと見えないもの

行動層が持てるのは、相手の相対位置と自分の大まかな位置だけである。相手の意図、相手の技の予備動作、自分の絶対位置は分からない。また相手が近すぎると深度の最短距離を割って見えなくなり、遠すぎると点群がまばらになる。したがって設計は「見えているものだけで決め、見えないものには余裕で対処する」を通す。

## 2 観測量の整形

### 2.1 座標系

$\{B\}$  は胴体を水平にした機体座標系 ( $x$  前、 $y$  左)、 $\{C\}$  はカメラ座標系、 $\{R\}$  はリング座標系 (原点をリング中心、 $x$  を自陣から相手陣へ向かう向き) である。相手の位置は  $\{B\}$  の極座標

$$\rho = \sqrt{x_o^2 + y_o^2}, \quad \beta = \text{atan2}(y_o, x_o) \quad (1)$$

で扱う。 $\beta > 0$  が左である。

カメラから機体への変換は、検知ノードが RANSAC で求めた床平面をそのまま使う。カメラ座標系で床平面が  $\mathbf{n}^\top \mathbf{p} + d = 0$  と求まれば、カメラの高さは  $h_c = |d|$ 、床に垂直な軸は  $\mathbf{n}$  である。 $\mathbf{n}$  を  $\{B\}$  の  $z$  軸に重ねる回転で点群を水平化してから、機体前方を  $x$  軸に取る。歩行中に胴体が揺れても床平面が毎フレーム追従するので、固定の取付角より確実である。

### 2.2 相手位置の追跡

検知ノードが出す重心は 15 Hz でばらつき、取りこぼしもある。行動層では簡単な予測付きフィルタで平滑化する。機体が  $(v_x, v_y, \omega_z)$  で動くと、静止した相手は機体座標系で

$$\mathbf{p}_k^- = \mathbf{R}_z(-\omega_z \Delta t) \left( \mathbf{p}_{k-1} - \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} \Delta t \right) \quad (2)$$

だけ動いて見える。観測  $\mathbf{z}_k$  が来たら

$$\mathbf{p}_k = \mathbf{p}_k^- + \alpha (\mathbf{z}_k - \mathbf{p}_k^-), \quad \alpha = 0.5 \quad (3)$$

で更新し、来なければ  $\mathbf{p}_k = \mathbf{p}_k^-$  とする。観測が予測から  $g_{\max} = 0.3$  m 以上離れていたら、その 1 回は捨てて外れ値とみなす。2 回続いたら乗り換える。最後に受理した観測から  $T_{\text{lost}} = 0.5$  s 経ったら「見失い」とし、最後の位置と方位  $\beta_{\text{last}}$  だけを保持する。

## 2.3 相手の転倒判定

クラスタの上端高さ  $z_{\text{top}}$  (床平面からの高さ) を使う。「はじめ」の直後 2 秒間の  $z_{\text{top}}$  の中央値を相手の立位高さ  $H_o$  として記録し、

$$z_{\text{top}} < \kappa_d H_o \text{ が } T_{\text{down}} \text{ 続く} \Rightarrow \text{転倒}, \quad z_{\text{top}} > \kappa_u H_o \text{ が } T_{\text{up}} \text{ 続く} \Rightarrow \text{復帰} \quad (4)$$

とする。 $\kappa_d = 0.5$ 、 $\kappa_u = 0.75$ 、 $T_{\text{down}} = 0.7$  s、 $T_{\text{up}} = 0.5$  s から始める。上下で閾値を分けるのはヒステリシスのためである。補助として、クラスタの水平方向の広がり  $H_o$  を超えたら転倒側の証拠に加える。相手が近すぎて上部しか映らないとき ( $\rho < \rho_s + 0.2$  m) は  $z_{\text{top}}$  が信用できないので判定を凍結し、直前の判定を保つ。

## 2.4 自分の位置とリングの縁

■**リング座標系での推定** リングは既知の八角形なので、自分の位置  $(x_r, y_r)$  とヨー  $\psi$  が分かれば縁までの距離は閉形式で出る。半幅  $a = 1.8$  m、角の切り落とし  $c = 0.9$  m として、八角形の内側の点の縁までの距離は

$$d_{\text{edge}} = \min\left(a - |x_r|, a - |y_r|, \frac{2a - c - |x_r| - |y_r|}{\sqrt{2}}\right) \quad (5)$$

である (角の辺は  $|x| + |y| = 2a - c = 2.7$  m)。位置は「はじめ」の時点の自陣コーナーの位置と向きで初期化し、歩行ノードが出す脚オドメトリ (/odom、歩の境界ごとの支持足の乗り換えを累積したもの) と IMU ヨーを進める。脚オドメトリは足裏の滑りで狂うので、最後に補正してから歩行距離  $s$  に比例して余裕を増やす。

$$d_{\text{margin}} = d_0 + \kappa_s s, \quad d_0 = 0.25 \text{ m}, \quad \kappa_s = 0.15 \quad (6)$$

■**深度で見える床の切れ目** リングは台状なので、視野の中では床平面の内点が縁で途切れ、その先は点がないか床より低い点になる。検知ノードは床平面を持っているので、方位を  $\theta$  の刻みに分け、各方位で床平面の内点が続く最遠距離  $r_{\text{floor}}(\theta)$  を出すだけで、縁までの距離  $d_{\text{cliff}}(\theta)$  になる。ただし

- 視野の外 ( $|\theta| > 43.5^\circ$ ) は分からない
- 床が見える範囲には上限がある。カメラ高さ  $h_c$ 、下向きの取付角  $\alpha$ 、垂直視野  $\varphi_v = 58^\circ$  で、床が映る最遠は  $r_{\text{far}} = h_c / \tan(\alpha - \varphi_v/2)$  ( $\alpha > \varphi_v/2$  のとき。そうでなければ深度の到達距離で決まる)
- 相手の陰は見えない。相手の方位では  $d_{\text{cliff}}$  は相手までの距離で打ち切られる

という限界があるので、 $d_{\text{cliff}}$  は「見えている方向の確証」として使い、リング座標系の推定を置き換えるものではない。前方に縁が見えたら、その方位の予測  $d_{\text{edge}}$  との差で  $(x_r, y_r)$  を視線方向に 1 次元で補正し、 $s$  を 0 に戻す。

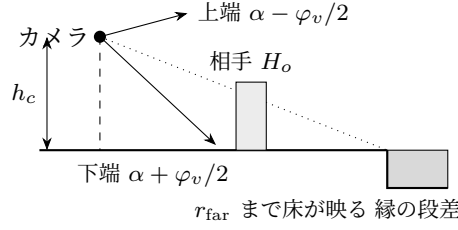
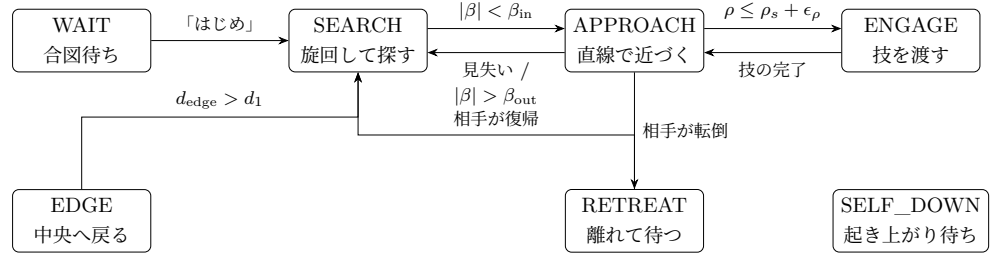


図 1: 側面から見た視野。床は近点から  $r_{\text{far}}$  まで映り、縁は床平面の内点が途切れる位置として現れる。相手の陰と視野外は見えない。

### 3 行動の設計

#### 3.1 状態と優先順位



EDGE: どの状態からも  $d_{\text{edge}} < d_{\text{margin}}$  で割り込む      SELF\_DOWN: /motion/state=FALL で割り込み、起き上がり後は SEARCH へ  
WAIT: 「待て」「止め」でどの状態からも戻る

図 2: 行動の状態。横一列が通常の流れ、下段が割り込みである。

毎周期 (20 Hz)、次の優先順位で一つの状態を選ぶ。上にあるほど強い。

1. **WAIT**: 「はじめ」前、「待て」「止め」後、非常停止。歩行指令は零、足踏みもしない (規則 10.2(k))
2. **SELF\_DOWN**: /motion/state が FALL。起き上がりは motion の仕事で、行動層は待つだけ
3. **EDGE**:  $d_{\text{edge}} < d_{\text{margin}}$ 、または前方の  $d_{\text{cliff}} < d_{\text{margin}}$ 。中央側へ戻る
4. **RETREAT**: 相手が転倒中。  $\rho \geq \rho_r$  まで離れ、向きは相手に保ち、復帰を待つ
5. **ENGAGE**: 相手が立っていて  $\rho \leq \rho_s + \epsilon_\rho$ 、  $|\beta| < \beta_{\text{in}}$ 。技を motion に渡す
6. **APPROACH**: 相手が見えていて  $|\beta| < \beta_{\text{in}}$  (既に APPROACH 中は  $\beta_{\text{out}}$  まで許す)
7. **SEARCH**: それ以外。見失っているか、視野の端にいる

状態を変えたら最低  $T_{\text{dwell}} = 0.5$  s はその状態に留まる。閾値は全部ヒステリシス付きにする。

### 3.2 SEARCH：旋回して視野に入れる

相手が見えていなければ、その場で旋回する。回る向きは、最後に見えた方位の側  $\text{sgn } \beta_{\text{last}}$ 、それも無ければリング中央がある側にする。リングの外を向いて掃くより、中央側を先に掃く方が早く見つかる。

$$\omega_z = \text{sgn}(\beta_{\text{last}}) \omega_{\text{search}}, \quad v_x = v_y = 0 \quad (7)$$

$\omega_{\text{search}} = 0.6 \text{ rad/s}$  なら 1 周に 10.5 s、視野  $87^\circ$  は毎周期十分に重なる。

相手が見えていて視野の端にいる ( $|\beta| > \beta_{\text{in}}$ ) ときも同じ状態で、方位サーボで中央に寄せる。

$$\omega_z = \text{clamp}(k_\beta \beta, -\omega_{\text{max}}, \omega_{\text{max}}), \quad k_\beta = 1.5 \text{ s}^{-1} \quad (8)$$

$|\beta| < \beta_{\text{in}}$  になったら APPROACH へ移る。 $\beta_{\text{in}} = 8^\circ$ 、戻りは  $\beta_{\text{out}} = 15^\circ$  とする。旋回だけでは規則の「10 秒以上前後左右に移動しない」に当たりうるので、§3.8 の小移動を重ねる。

### 3.3 APPROACH：相手の手前まで直線で歩く

目標点は相手から  $\rho_s$  だけ手前の点

$$\mathbf{g} = \mathbf{p} - \rho_s \frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|} \quad (9)$$

である。 $\rho_s$  は技の間合いで決める（腕の届く距離から数 cm 引いた値。仮に 0.25 m）。方位サーボ (8) で相手を正面に保ちながら前進するので、相手が動かなければ経路は直線になる。前進速度は残り距離に比例させ、上限で飽和させる。

$$v_x = \text{clamp}(k_v (\rho - \rho_s), 0, v_{\text{max}}) \cdot \max(0, \cos \beta), \quad k_v = 0.8 \text{ s}^{-1}, \quad v_y = 0 \quad (10)$$

$\cos \beta$  を掛けるのは、向きが合っていないうちは進まないためである。 $k_v$  は、歩行ノードのレート制限  $a_{\text{max}} = 0.3 \text{ m/s}^2$  で  $v_{\text{max}}$  から止まるのに要する距離  $v_{\text{max}}^2 / (2a_{\text{max}}) = 0.04 \text{ m}$  と、指令から着地までの遅れ（1 歩、0.4 s）で進む 0.06 m を足した 0.1 m の手前から減速が始まるように選ぶ。 $k_v = 0.8$  なら  $\rho - \rho_s = 0.19 \text{ m}$  で  $v_{\text{max}}$  を割り、上の条件を満たす。 $\rho \leq \rho_s + \epsilon_\rho$  ( $\epsilon_\rho = 0.03 \text{ m}$ ) で ENGAGE へ移る。

初期距離が 2.5 m なら到達に  $(2.5 - 0.25)/0.15 = 15 \text{ s}$  かかる。試合 3 分に対して十分短い。

■縁の確認 前進は「見えている床の上」に限る。前方の切れ目  $d_{\text{cliff}}(0)$  が使えるなら

$$v_x \leftarrow \min(v_x, k_v (d_{\text{cliff}}(0) - d_{\text{margin}})) \quad (11)$$

で縁の手前に止める。相手が縁の近くにいる場合は、 $\mathbf{g}$  が縁の余裕の外に出るので、そこで止まって技の間合いに入らないことを受け入れる。相手を押し出すよりリングアウトの 1 ダウンが重い。

■**近距離の死角** 深度の最短距離  $\rho_{\text{blind}}$  (0.2~0.3 m) は  $\rho_s$  とほぼ同じで、間合いに入った相手は見えなくなりうる。見失いが  $\rho < \rho_{\text{blind}} + 0.1$  m で起きた場合は「近すぎて見えない」とみなし、 $T_{\text{close}} = 2$  s の間は最後の位置を保持して ENGAGE を続ける。それを超えたら後ろへ 0.15 m 下がって再取得する。遠くで見失った場合は SEARCH へ戻る。この二つを区別する材料は見失う直前の  $\rho$  だけである。

### 3.4 ENGAGE：技を渡す

/cmd\_motion に技名を出し、/motion/state が技再生中は歩行指令を出さない。技が終わったら APPROACH に戻して再評価する。行動層が守る制約は二つある。

- シャガミを含む技のあとは3歩以上歩いてから次の技を出す（規則 10.2(l)）。技ごとに「シャガミを含む」属性を持たせ、含む技の後は 0.15 m の後退を挟む
- 技の再生時間が3秒を超えると停止扱いになりうる（規則 10.3(d)）。技は3秒未満に収めるか、途中で足踏みを含める

どの技を出すかは本書の範囲外で、最初は1種類でよい。

### 3.5 RETREAT：相手が倒れたら離れる

規則 10.2(b) により、相手がダウンしたら起き上がりを妨げない距離に離れる。離れる向きは「相手から遠ざかる」と「リング中央へ寄る」の合成にする。機体座標系で、相手への単位ベクトルを  $\hat{e}_o = \mathbf{p}/|\mathbf{p}|$ 、リング中央への単位ベクトルを  $\hat{e}_c = \mathbf{R}_z(-\psi)(-\mathbf{r})/|\mathbf{r}|$  ( $\mathbf{r} = (x_r, y_r)$ ) として

$$\mathbf{u} = \frac{-\hat{e}_o + \lambda \hat{e}_c}{|-\hat{e}_o + \lambda \hat{e}_c|}, \quad \lambda = \text{clamp}\left(\frac{d_1 - d_{\text{edge}}}{d_1 - d_0}, 0, 1\right) \quad (12)$$

とし、 $(v_x, v_y) = v_r \mathbf{u}$ 、 $\omega_z$  は式 (8) で相手を正面に保つ。縁から遠い ( $d_{\text{edge}} > d_1$ ) ときは真後ろへ、縁に近づくほど中央へ曲がる。 $d_1 = 0.5$  m、 $v_r = 0.1$  m/s とし、 $\rho \geq \rho_r = 0.6$  m で止める。後退と横移動は視野外の移動なので、リング座標系の推定に式 (6) の余裕を付けて使い、1回の後退で許す距離は 0.4 m までとする。

離れたら向きを相手に保ったまま復帰を待つ。相手が立ち上がった（式 (4) の復帰条件）SEARCH へ戻り、auto の規定により合図を待たずに近づいてよい。待っている間も §3.8 の小移動を続ける。

### 3.6 EDGE：縁から戻る

リング座標系の  $d_{\text{edge}}$ 、または前方の  $d_{\text{cliff}}$  が  $d_{\text{margin}}$  を割ったら、他の状態に優先して中央へ戻る。歩行は全方向なので向きを変えずに戻る。

$$(v_x, v_y) = v_e \hat{e}_c, \quad \omega_z = \text{相手が見えていれば式 (8)、いなければ 0} \quad (13)$$



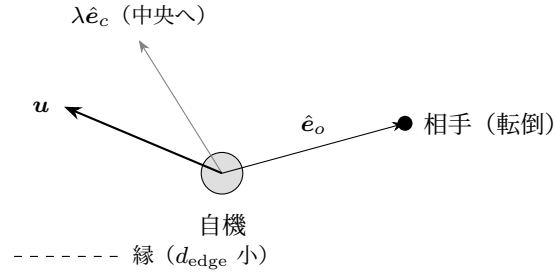


図 3: 離れる向きの合成。相手の反対向きと中央向きを  $\lambda$  で混ぜ、縁に近いほど中央へ曲げる。

$v_e = 0.1 \text{ m/s}$  とし、 $d_{\text{edge}} > d_1$  になるまで続ける。縁の余裕  $d_{\text{margin}}$  は式 (6) で歩行距離とともに増えるので、オドメトリが古いほど早めに戻ることになる。前方に切れ目が見えたときは、その観測でリング座標系の位置を補正し、 $s$  を零に戻す (§2.4)。

### 3.7 歩行指令の合成と縁の事前確認

状態が決めた指令  $(v_x, v_y, \omega_z)$  は、出す前に一つだけ共通の検査を通す。先読み時間  $T_h = 1 \text{ s}$  後の予測位置

$$\mathbf{r}^+ = \mathbf{r} + \mathbf{R}_z(\psi) \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} T_h \quad (14)$$

が余裕を除いた八角形の内側になれば、 $(v_x, v_y)$  を内側に収まるまで一様に縮める ( $\omega_z$  は触らない)。これで、どの状態の指令も縁へ向かう成分だけが削られる。検知の遅れ (約 70 ms) と歩行の遅れ (1 歩、0.4 s) を合わせて 0.5 s 程度の遅れがあるので、 $T_h$  はそれより長く取る。

### 3.8 止まらないための小移動

規則 10.3(d) により、3 秒以上の停止と 10 秒以上の無移動は避けなければならない。行動層は次を全状態 (WAIT と SELF\_DOWN を除く) に重ねる。

- 歩行指令が零でも歩行エンジンを足踏み (STEP、 $\mathbf{v} = 0$ ) のままにし、停止状態を作らない
- 最後に前後左右へ移動してから  $T_{\text{ka}} = 6 \text{ s}$  経ったら、0.05 m の横移動を 1 回入れる。向きは左右交互、ただし縁に近い側へは出さない
- 技の再生中はこのカウンタを止めない。技が 3 秒を超えるなら技側に足踏みを入れる

$T_{\text{ka}}$  を 10 s より十分短くしてあるのは、歩行の遅れと横移動の所要時間を見込むためである。

## 4 数値のまとめ

| 名前                                       | 初期値                 | 根拠・決め方                          |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| $\rho_s$                                 | 0.25 m              | 技の間合い。腕の届く距離から数 cm 引く。技ごとに変えてよい |
| $\epsilon_\rho$                          | 0.03 m              | 到達判定の幅                          |
| $\beta_{\text{in}} / \beta_{\text{out}}$ | 8° / 15°            | 前進を許す方位のヒステリシス                  |
| $\beta_{\text{fov}}$                     | 43.5°               | 深度の水平視野の半角。これを超えたら見えない          |
| $k_\beta$                                | 1.5 s <sup>-1</sup> | 方位サーボ。ω <sub>max</sub> で飽和      |
| $k_v$                                    | 0.8 s <sup>-1</sup> | 減速開始距離 0.19 m が停止距離 0.1 m より長い  |
| $v_{\text{max}}, \omega_{\text{max}}$    | 0.15 m/s, 0.8 rad/s | 歩行ノートの初期値                       |
| $\omega_{\text{search}}$                 | 0.6 rad/s           | 1 周 10.5 s                      |
| $\rho_r, v_r$                            | 0.6 m, 0.1 m/s      | 離れる距離と速さ。規則は距離を数値で規定していない       |
| $T_{\text{lost}}$                        | 0.5 s               | 検知 15 Hz で 7 フレーム分              |
| $T_{\text{close}}$                       | 2 s                 | 近距離死角での保持時間                     |
| $\kappa_d / \kappa_u$                    | 0.5 / 0.75          | 転倒判定の高さ比                        |
| $T_{\text{down}} / T_{\text{up}}$        | 0.7 s / 0.5 s       | 転倒判定の継続時間                       |
| $d_0, \kappa_s$                          | 0.25 m, 0.15        | 縁の余裕とオドメトリ劣化率。滑りの実測で決める         |
| $d_1$                                    | 0.5 m               | 中央へ寄せ始める距離、EDGE の解除距離           |
| $T_h$                                    | 1 s                 | 縁の事前確認の先読み                      |
| $T_{\text{dwell}}$                       | 0.5 s               | 状態の最短滞在                         |
| $T_{\text{ka}}$                          | 6 s                 | 無移動 10 s に対する小移動の周期             |
| 判断周期                                     | 20 Hz               | /cmd_walk と同じ                   |

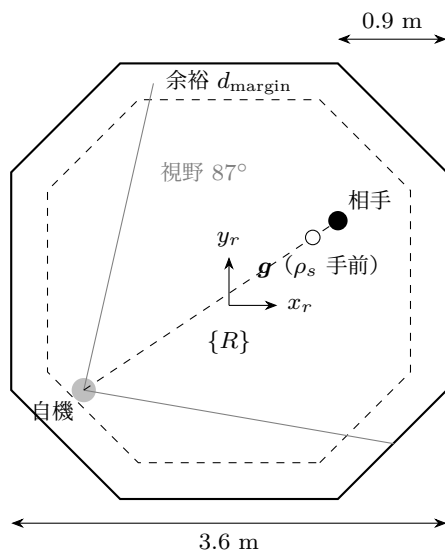


図 4: リング座標系での配置。自機は自陣側の角付近から相手を視野に入れ、相手の  $\rho_s$  手前の点  $g$  へ直線で向かう。破線の内側の八角形が緑の余裕である。

## 5 ROS 2 での配線

### 5.1 トピック

| トピック            | 型                 | 備考                                                                                  |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| /opponent       | PointStamped (現行) | 位置だけ。転倒判定に上端高さが要るので、下の <b>Opponent</b> 型へ昇格させる                                      |
| /opponent       | Opponent (自作)     | <b>header, position</b> (機体座標系), <b>top_height, width, valid</b>                    |
| /ring_edge      | Float32MultiArray | 視野内の方位刻みごとの $d_{\text{cliff}}(\theta)$ 。不明は NaN。検知ノードが床平面から出す                       |
| /odom           | nav_msgs/Odometry | 歩行ノードの脚オドメトリ + IMU ヨー。歩の境界ごとに更新                                                     |
| /motion/state   | String            | 歩行の状態と技再生中                                                                          |
| /match/cmd      | String            | <b>teleop</b> から「start / hold / stop」。規則 5.1.2 の無線始動・停止                             |
| /cmd_walk       | Twist             | 出力。20 Hz                                                                            |
| /cmd_motion     | String            | 出力。技名                                                                               |
| /behavior/state | String            | 出力。状態と理由                                                                            |
| /behavior/debug | Float64MultiArray | $\rho, \beta, z_{\text{top}}, d_{\text{edge}}, d_{\text{cliff}}(0), \lambda$ , 各タイマ |

/ring\_edge と /odom は新設で、それぞれ検知ノードと歩行ノードに追加する。

behavior と teleop が両方 /cmd\_walk を出す衝突は、当面「/match/cmd が start のときだけ behavior が出す」で回避する。手動操作は start 前と hold 中に限る。

### 5.2 ノードの中身

- 20 Hz のタイマで 1 周期を回す。コールバックは最新値を置くだけにする（歩行ノードと同じ流儀）
- 1 周期の順序：観測の整形（追跡、転倒判定、位置とオドメトリ）→ 割り込み状態の判定（WAIT, SELF\_DOWN, EDGE）→ 通常状態の選択 → 指令の計算 → 縁の事前確認 → 小移動の重ね合わせ → publish
- 状態とその理由（どの条件で入ったか）を /behavior/state に文字列で出す。試合後の bag で「なぜそう動いたか」を追えるようにするため
- パラメータは behavior.yaml に置き、ros2 param set で実行時に変えられるようにする
- 行動の本体は ROS に依存しない behavior\_core に置き、観測列を与えれば決定的に動くようにする。単体テストは観測列を作って状態遷移を検査する

## 6 検証の順番

実機の前に、段ボール箱を相手に見立てたテストで一つずつ確かめる。各段で /behavior/debug を bag に残す。

1. 静止した箱に対する  $\rho, \beta$  の精度。距離 0.3～2.5 m、方位  $\pm 40^\circ$  の格子で真値と比べる。近距離の死角  $\rho_{\text{blind}}$  をここで測る
  2. 箱を視野外に置いて SEARCH。旋回で見つけて  $|\beta| < \beta_{\text{in}}$  で止まること、回る向きが最後の方位側であること
  3. APPROACH の停止距離。  $\rho_s$  に対して実際に止まった距離の分布を取り、  $k_v$  と  $\epsilon_\rho$  を詰める
  4. 箱を横倒しにして転倒判定。  $T_{\text{down}}$  内に判定し、 RETREAT で  $\rho_r$  まで離れること。箱を立て直したら復帰すること
  5. 縁。低い台（数 cm）の上で、視野内の切れ目  $d_{\text{cliff}}$  が台の縁と合うこと。次にオドメトリだけで EDGE に入ること。転落防止に紐を付ける
  6. 小移動。SEARCH と RETREAT の待ちで、無移動が  $T_{\text{ka}}$  を超えないことをログで確かめる
  7. 通しの模擬試合。人が箱を動かし、「はじめ」「待て」「止め」を入れて全状態を通す
- 1～4 は平らな床でできる。5 だけ段差が要る。

## 7 未確定・要確認

| 項目                                          | 効く箇所                                            | 手段                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| リングの段差の高さ<br>開始位置と向き                        | 切れ目の検出が成立するか<br>リング座標系の初期化                      | 会場か C リングで見る<br>規則の赤青コーナーの運用を確認        |
| 深度の最短距離 $\rho_{\text{blind}}$<br>相手の立位高さの範囲 | 近距離死角の扱い、 $\rho_s$ との関係<br>$\kappa_d, \kappa_u$ | 解像度設定ごとに実測<br>出場機の傾向。開始直後の計測で吸収        |
| 検知の遅れと処理時間<br>脚オドメトリの滑り                     | $T_h, T_{\text{lost}}$<br>$\kappa_s$            | Pi 5 上で実測（未実測）<br>直進 1 m と旋回 1 周の誤差を測る |
| 技の間合い $\rho_s$ と再生時間<br>「待て」中の扱い            | ENGAGE の条件、3 秒規定<br>WAIT で足踏みを止めてよいか            | 技ができてから<br>レフリーに確認                     |

## 参考文献

- [1] 一般社団法人二足歩行ロボット協会,『第 44 回 ROBO-ONE 競技規則』, 2025 年 6 月 11 日作成.  
[https://www.robo-one.com/upload/roboones/81\\_2a59f06b4f2dea6dc18cb81df62a0790original.pdf](https://www.robo-one.com/upload/roboones/81_2a59f06b4f2dea6dc18cb81df62a0790original.pdf)